

調機速查表（簡易版）

LWFDSPC V0.19 | 2026-08-07 | 全部為 `#define`，改完需重新編譯燒錄 | 詳細說明見

[speed_profile_tuning_guide_V0.16.html](#)（尚未更新到 V0.19） 、 [EMB_rollback_lock_guide_V0.16.html](#)

欄位說明 位置 = 檔案:行號（行號會隨改動位移，用參數名搜尋最可靠） 範圍 = 可安全設定的區間，**紅字**為硬限制（超出會編譯失敗或造成錯誤行為） **主** = 最常調的旋鈕

命令單位換算（看懂所有數字的前提）：1 count = 0.366 馬達 RPM = **0.00069 km/h**；1500 count = 1.04 km/h（起步速度）；12000 count = 8.29 km/h（段位 5 上限）。實機頂速約 7.2 km/h（受母線電壓限制）。

1 馬達與機械基本參數

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
主 馬達極對數	MOTOR_POLE_PAIRS	src/motor_scale.h : 26	3	1~15	6 極馬達 = 3 極對。驗證：手轉車輪整整一圈， <code>HallPulses</code> 應累計 $6 \times \text{極對數} \times \text{齒比} = 365$ 。改錯會讓速度顯示、倒溜位移、所有 pulses 門檻全部偏掉
主 減速齒比 ×100	GEAR_RATIO_X100	src/motor_scale.h : 33	2030	100~10000	20.30:1（實測）。馬達轉速 ÷ 車輪轉速
輪徑（吋×10）	LOGIC_MOTOR_DEFAULT_WHEEL_DIMENSION_INCH	s_logic_motor.h : 13	80	40~200	8.0 吋。只影響車速顯示，不影響控制
馬達轉速上限	MOTOR_MAX_RPM	src/motor_scale.h : 30	4060	—	僅供 sanity check 與文件，不參與運算
Q15 速度滿刻度	SPEED_FS_RPM	src/motor_scale.h : 40	12000	勿動	整個命令域的刻度。改了會等比改變所有加減速率與速度環 PI 增益，必須全部重算；檔內有 <code>#error</code> 護欄
Hall 相序表	u8MotorHallSequence (EEPROM)	s_eeprom.h : 19	—	1~12	換馬達時才動。方向反了另見 <code>CODESW_MOTOR_DIRECTION_DEFAULT</code>
馬達方向反轉	CODESW_MOTOR_DIRECTION_DEFAULT	codeSw.h : 37	0	0 / 1	0=不變，1=反轉
前後開關反轉	CODESW_IFR_DIRECTION_DEFAULT	codeSw.h : 36	1	0 / 1	F/R 開關的極性

2 加速

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
主 加速機制選擇	CODESW_THROTTLE_ACCEL_FILTER_ENABLE	codeSw.h : 117	1	0 / 1	1 = 濾波曲線 (下方 2-1) ; 0 = 舊 step/time 表 (下方 2-2)

2-1. 濾波曲線 (目前生效)

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
主 選曲線	ACCEL_FILTER_CURVE_SELECT	s_logic_motor.h : 120	5	1~5	1=0.69、2=1.04、3=1.38 (同舊機制)、4=2.07、5=2.76 km/h/s。超出範圍編譯失敗
主 曲線參數表	ACCEL_FILTER_CURVE_TABLE_INIT { R, K, 起始速度 }	s_logic_motor.h : 132~139	見備註	R:1~60 K:5~10	R =每 2ms 增加的 count (每 +1 約 +0.35 km/h/s) · 現 2/3/4/6/8 K =磨圓程度 · $\tau=2^K \times 2\text{ms}$ · 現全部 7 (0.26 s) · +1 柔和一倍
起始速度	ACCEL_FILTER_START_CMD_DEFAULT	s_logic_motor.h : 124	1500 (1.04 km/h)	0~OUTPUT_MIN	一給油門直接跳到此速度。太高有彈出感·太低推不動。每組曲線可各自設定
更新週期	ACCEL_FILTER_TICK_MS	s_logic_motor.h : 73	2	1~10	改它會等比改變所有曲線·等於整組重調
濾波小數位元	ACCEL_FILTER_FILTER_BITS	s_logic_motor.h : 74	10	≥ 8	不要調小·太少會讓命令卡在「差一點到不了目標」
由 Modbus 選曲線	ACCEL_FILTER_CURVE_FROM_MODBUS	s_logic_motor.h : 115	0	0 / 1	設 1 改吃儀表的 eAccelCurve。協定語意未驗證·儀表送 0 會落到最緩曲線·建議維持 0

2-2. 舊 step/time 表 (目前未生效)

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
正轉電壓分段	LOGIC_THROTTLE_FWD_ACCEL_V1~V4_MV	s_logic_throttle.h : 72~75	1200 / 2100 3000 / 3900	MIN_MV~MAX_MV 須遞增	V1 目前等於起步門檻·導致最緩的第 0 段碰不到; 等比例修正值為 1560/2370/3180/3990

正轉加速曲線	THROTTLE_FWD_ACCEL_STEP_TIME_ENTRY_0~4	s_logic_throttle.h : 98~102	{2,1} {3,2} {4,3} {5,4} {6,4}	Step 1~127 Time 1~127	加速率 = Step÷Time × 1.38 / 1.04 / 0.92 / 0.86 / 1.04 km/h/s × Time 不可為 0
反轉電壓分段	LOGIC_THROTTLE_REV_ACCEL_V1~V4_MV	s_logic_throttle.h : 85~88	同正轉	同上	
反轉加速曲線	THROTTLE_REV_ACCEL_STEP_TIME_ENTRY_0~4	s_logic_throttle.h : 114~118	{1,2} {1,3} {1,3} {2,4} {3,4}	同上	0.35 / 0.23 / 0.23 / 0.35 / 0.52 km/h/s (刻意比正轉慢)

3 減速 (V0.19 起改走濾波，7 段可選)

V0.19 變更：減速改用「限斜率 + 一階濾波」，與加速完全獨立。下方 step/time 減速表已不生效 (仍每週期計算但被忽略)，調它沒有任何效果。

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
主 選減速曲線	DECEL_FILTER_CURVE_SELECT	s_logic_motor.h : 177	2	1~7	愈小愈柔、制動距離愈長。見下方曲線表。安全項目，改動後務必實車量測制動距離
減速曲線表	DECEL_FILTER_CURVE_TABLE_INIT	s_logic_motor.h : 206	7 筆 {R, K, 吸附}	$R \leq 255$ K 3~6	R = 每 tick(2ms) 遞減 count ; K : $\tau = 2^K \times 2 \text{ ms}$ 。K 不可 ≥ 10 (整數衰減會卡在 1 count 停不下來)
歸零吸附門檻	DECEL_FILTER_SNAP_TO_ZERO_DEFAULT	s_logic_motor.h : 186	100 (0.069 km/h)	50~300	命令低於此值直接歸 0，殺掉濾波的漸近尾巴。必要——UVW 短路與 EMB 上鎖要求命令恰好為 0
反轉減速	REV_DECEL_FILTER_RATE / _SHIFT	s_logic_motor.h : 237~238	32 / 4	同上	反轉獨立，不隨上面 7 段走。4000 counts 全程 250 ms
反轉加速	REV_ACCEL_FILTER_RATE / _SHIFT REV_ACCEL_FILTER_START_CMD	s_logic_motor.h : 231~233	8 / 7 1500	同上	預設 = V0.18 實際行為 (0→2.76 km/h 約 0.63 s)。要回到原 step/time 表的 5~8 s，把 RATE 降到 1~2、START_CMD 設 0
總開關	CODESW_THROTTLE_ACCEL_FILTER_ENABLE	codeSw.h : 117	1	0 / 1	設 0 則加速與減速一起退回下方的 step/time 表 (程式碼完整保留)

7 段減速曲線

曲線	R	counts/ms	全程	K (τ)	制動距離*	備註
1	20	10	1200 ms	6 (128 ms)	1.38 m	最柔
2	30	15	800 ms	5 (64 ms)	0.92 m	← 現值
3	40	20	600 ms	5 (64 ms)	0.69 m	—
4	50	25	480 ms	5 (64 ms)	0.55 m	= 舊表最慢段 (-25)
5	64	32	375 ms	4 (32 ms)	0.43 m	≈舊表中間值
6	80	40	300 ms	4 (32 ms)	0.35 m	= 舊表最快段 (-40)
7	100	50	240 ms	3 (16 ms)	0.28 m	最猛

* 制動距離 = 1/2 × 2.30 m/s × 全程，假設車速跟得上命令（理論值，實車更長）。全程 = 12000 counts (8.29 km/h) 降到 0。

以下 step/time 減速表：濾波啟用時不生效

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
正轉減速曲線	THROTTLE_FWD_DECEL_STEP_TIME_ENTRY_0~4	s_logic_throttle.h : 106~110	{-25,1} {-30,1} {-35,1} {-40,1} {-40,1}	Step -1~-127 Time 1~127	速度相依（低速柔、高速重）。濾波啟用時不生效；旗標設 0 才回到這條
正轉速度分段	LOGIC_THROTTLE_FWD_DECEL_01~04	s_logic_throttle.h : 78~81	2.49 / 3.94 5.39 / 6.84 km/h	0~OUTPUT_MAX 須遞增	寫成 <code>RPMX10_TO_CMD(13184)</code> ，括號內是馬達 RPM×10
反轉減速曲線	THROTTLE_REV_DECEL_STEP_TIME_ENTRY_0~4	s_logic_throttle.h : 122~126	{-10,1}...{-22,1}	同上	同上，不生效
故障緊急減速	LOGIC_THROTTLE_FAULT_DECEL_STEP_TIME	s_logic_throttle.h : 64	{-10,1}	同上	從未被套用——油門故障時呼叫端不會執行馬達斜坡函式（無 else 分支）

4 油門範圍與速度上限

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
主 油門起步電壓	LOGIC_THROTTLE_FWD_VOLTAGE_MIN_MV LOGIC_THROTTLE_REV_VOLTAGE_MIN_MV	s_logic_throttle.h : 35, 43	1200 mV	300~3000	死區。調高可抑制低端誤觸/抖動，代價是要多轉一點。正反轉建議設同值
油門滿速電壓	LOGIC_THROTTLE_FWD/REV_VOLTAGE_MAX_MV	s_logic_throttle.h : 36, 44	4800 mV	MIN+500~5000	MIN 與 MAX 之間線性對映
開機釋放判定	LOGIC_THROTTLE_POWER_ON_CHECK_MV	s_logic_throttle.h : 51~59	自動 (=1200)	自動推導	已改為自動取正反轉起步門檻的較小者。手動寫死會再次出現「不出力卻永久抑制」的死角
起步速度	LOGIC_THROTTLE_FWD/REV_OUTPUT_MIN	s_logic_throttle.h : 39, 47	1.04 km/h	0~OUTPUT_MAX	一過死區就跳到此速度
正轉上限	LOGIC_THROTTLE_FWD_OUTPUT_MAX	s_logic_throttle.h : 40	8.29 km/h	≤ 32767 count	理論上限，實際由段位決定
反轉上限	LOGIC_THROTTLE_REV_OUTPUT_MAX	s_logic_throttle.h : 48	2.76 km/h	同上	固定，不受段位影響
主 段位最高速	THROTTLE_ASSIST_LEVEL_MAXIMUM_OUTPUT_VALUES	s_logic_throttle.h : 133~141	0 / 2.76 / 4.15 5.53 / 6.91 / 8.29	6 筆，須遞增	段位只管最高速，不影響加減速。段位 5 的 8.29 實機用不完（頂速約 7.2）。第 0 筆的 0 = e-lock，見下一列
主 段位 0 = e-lock (電子鎖車)	(無獨立參數，由段位 0 觸發)	s_logic_throttle.c : 174~201 s_logic_embraker.c : 113	V0.19 新增	—	段位 0 時前進與倒退皆完全禁止，EMB 保持鎖定。V0.18 及之前會以 1.04 km/h 潛行（倒退則全速不受段位管制）。行進中切到 0 段是平順減速到停後才鎖，不是帶速硬鎖。X2CScope 觀測 g_u8ELockActive
故障電壓範圍	LOGIC_THROTTLE_FAULT_VOLTAGE_LOW/HIGH_MV	s_logic_throttle.h : 54~55	0 / 5000	0~5000	超出即報 A03 並走緊急減速。目前上下限等於全範圍 = 實質停用

5 倒溜鎖定 (EMB)

規格：倒溜量不得超過 1/4 車輪 = 91 個霍爾邊緣 = 159 mm。1 個邊緣 = 車輪 1.75 mm (= 6×極對數×齒比 = 365 邊緣/輪轉)。

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
主 倒溜 pulses (幾個邊緣就鎖)	EMB_ROLLBACK_REV _EDGES	src/userparms.h : 290	90 (157 mm)	1~91	N=1→1.7mm、 2→3.5、 3→5.2、 4→7.0、 8→14、 16→28、 45→79、 91→159mm(規 格上限)。 上坡起步起不 來就加大 (給 馬達時間建立 扭力)。超過 91 編譯失敗
啟用偵測的最低命 令	EMB_ROLLBACK_CMD _THRESHOLD	src/userparms.h : 289	100 (0.069 km/h)	100~2000	低於此值視為 無驅動命令→ 解除武裝 (改 由 Plan B 處 理)
F/R 切換抑制窗	EMB_ROLLBACK_FLI P_HOLDOFF_MS	src/userparms.h : 299	300 ms	0~2000	低速切前後就 被鎖→加大。 0=停用 (可用 來確認此防護 是否在作 用)。由 0 變 非零 (上坡起 步) 不受抑制
附加脈衝閘門	EMB_ROLLBACK_MIN _PULSES	src/userparms.h : 294	0 (停用)	建議 0	設非 0 會破壞 1/4 車輪規 格：等於加上 最低倒溜速度 (1→0.063、 3→0.189 km/h)，更慢 的潛行倒溜永 不觸發。只在 排查誤鎖時暫 時使用
1/4 車輪護欄	EMB_ROLLBACK_MAX _EDGES	src/userparms.h : 283~287	91	自動推導	由極對數與齒 比自動算出， 換馬達會跟著 變

鎖定後只有「鬆油門」能解除，沒有自動解除也沒有計時解除。這是為了避免坡上出現「鎖→放→又倒溜→鎖」的擺動。

6 扭力 / 電流限制

⚠ 已知落差 (尚未修正) : 下表的 ratio 是相對 `RATED_CURRENT (50.0f)` 計算的, 但相電流的實際滿刻度是 **Q15 1.0 ↔ 104.6 A**, 所以實際電流上限是註解聲稱值的 **2.09 倍**。要按實際安培設定時請用「實際」那一欄。

功能	參數名	位置	現值	實際電流	備註
主 常溫扭力上限	LOGIC_TEMP_CONTROLLER_RATIO_NORMAL	s_logic_temp_controller.h : 99	0.35	註解 16 A 實際 36.6 A	這就是實際的扭力上限 (每 cycle 覆寫速度環的 <code>outMax</code>)。爬坡無力就加大, 過熱/過流就縮小
降溫第 1~5 級	LOGIC_TEMP_CONTROLLER_RATIO_LEVEL_1~5	s_logic_temp_controller.h : 100~104	0.31 / 0.29 0.271 / 0.253 0.234	實際 32.4 / 30.3 28.3 / 26.5 / 24.5 A	控制器溫度上升時逐級降扭力。須單調遞減
過溫斷力	LOGIC_TEMP_CONTROLLER_RATIO_OVERTEMP	s_logic_temp_controller.h : 105	0.0	0 A	完全斷力
額定電流 (換算基準)	RATED_CURRENT	codeSw.h : 16	50.0f	—	只是 ratio 的換算基準, 不是真正的保護值
速度環輸出硬上限	SPEED_CNTR_OUTMAX	src/userparms.h : 215	Q15(0.5)	52.3 A	PI 輸出的絕對上限, 正常由上面的 ratio 覆寫
堵轉後降流	MOTOR_STALL_CURRENT_LIMIT_PERCENT	src/userparms.h : 252	50 %	當前上限的一半	堵轉 8 秒後把電流上限打對折

相電流刻 度	IABC_ COUNT S_PER _AMP_ X100	src/userparms.h : 156	31330 (313.3/A)	自動推導	由分流電阻 R_SHUNT_Ohm (125)、運放增 益 CURRENT_GAIN_OPAMP (126)、 MEASCURR_NET_GAIN (153) 推 導。只在換硬體時改前兩 者，不要直接改此值
-----------	--	-----------------------	--------------------	------	---

7 停車行為與堵轉保護

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
回充煞車 起煞	BrakeStartSpeedPulses	main.c : 329	15 (0.95 km/h)	> StopPulses	單位 = 每 100ms 霍爾邊緣數。 1 pulse = 33.3 馬達 RPM = 0.063 km/h
回充煞車 停煞	BrakeStopSpeedPulses	main.c : 330	7 (0.44 km/h)	> UVW_LOCK_STOP	
靜止判定 (速度歸零)	MotorStartSpeedPulses (變數)	main.c : 345	3 (0.19 km/h)	2~7	V0.19 修正：原為 0 使這道保護從未生效。低於此脈衝數時 Speed 強制歸零，避免停車時最後一個反向霍爾邊緣讓速度環誤判成倒溜而往前出力 (實測殘值 -900 可持續 840 ms)
主 三相短路煞停	UVW_LOCK_STOP_PULSES	src/userparms.h : 272	3 (0.19 km/h)	1~7	調太低會拉大「回充停 (0.44) ~ 短路開始」的空窗，鬆油門後會低速滑行才停
短路解除門檻	UVW_LOCK_RELEASE_REF	src/userparms.h : 258	500 (0.35 km/h)	300~1500	遲滯，防來回切換

主 EMB 上鎖延遲	EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS	s_logic_embraker.h : 53	50 ms	0~1000	停車還震就加大 (給馬達更多時間停) · 鎖太慢就縮小
EMB 逾時保命鎖	EMBRAKER_LOCK_TIME_OUT_MS	s_logic_embraker.h : 54	3000 ms	1000~10000	霍爾異常使短路從未生效時的最後保險
堵轉判定 速度/命令	MOTOR_STALL_SPEED_THRESHOLD MOTOR_STALL_COMMAND_THRESHOLD	src/userparms.h : 247, 246	0.68 km/h 0.69 km/h	—	有命令卻幾乎不動 = 堵轉
堵轉 降流/斷力 時間	MOTOR_STALL_CURRENT_LIMIT_CNTR MOTOR_STALL_LOCK_CNTR	src/userparms.h : 250, 251	400 (8 s) 3000 (60 s)	單位 20 ms	8 秒降流、60 秒斷力並門鎖

8 常見症狀 → 先調哪個

症狀	先調這個
起步太衝 / 太鈍	ACCEL_FILTER_CURVE_SELECT (1~5 · 現值 5)
起步瞬間「彈一下」	ACCEL_FILTER_START_CMD_DEFAULT 調低
加速有階梯感 / 不順	曲線表的 K 加大 (磨圓)
上坡無力、爬不動	LOGIC_TEMP_CONTROLLER_RATIO_NORMAL 加大 (注意實際安培是 ratio×104.6)
上坡起步一給油門就被鎖	EMB_ROLLBACK_REV_EDGES 加大 (現值 90 = 15.7 cm ; 上限 91)
倒溜太多才鎖	EMB_ROLLBACK_REV_EDGES 縮小
低速切前後就被鎖	EMB_ROLLBACK_FLIP_HOLDOFF_MS 加大
放油門後滑行太久才停	DECEL_FILTER_CURVE_SELECT 往大調 (現值 2 ; 5 ≈ 舊手感)
停車瞬間震動	EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS 加大
速度顯示不準	MOTOR_POLE_PAIRS 、 GEAR_RATIO_X100 、 輪徑。先用「轉一圈 = 365 邊緣」驗證
頂速不夠	先量電池電壓 (25 V 只到約 7.1 km/h) 。調段位上限無效
電流顯示不對	檢查分流電阻與運放增益 (R_SHUNT_Ohm / CURRENT_GAIN_OPAMP) · 不要直接改 counts/A

燒錄後第一次上車必測：平路起步/停止 → 坡道起步 (確認倒溜保護動作) → 低速切前後 → 全速煞停。減速與煞車相關參數屬安全項目。